



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

PI-315: ENTR. PI-116 / MACAPÁ



SETEMBRO/2025

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO	1
2. MAPA DE SITUAÇÃO.....	2
3. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS.....	3
3.1 METODOLOGIA	3
3.1.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO.....	3
3.1.2 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	3
3.2 LEVANTAMENTO EFETUADO.....	5
4. RESULTADOS.....	9
5. LVC.....	10
6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	11
7. DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA	18

1. APRESENTAÇÃO

A **S Consult Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 27.913.542/0001-01 é detentora, junto do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Piauí – DER/PI, do contrato nº 006/2025, referente aos **Serviços de Supervisão, Consultoria, Assessoria, Gerenciamento e Levantamento de Dados à Fiscalização nas Ações de Conservação, Manutenção e Implantação de Obras** sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí – DER-PI.

São apresentados, a seguir, os trabalhos elaborados constantes deste Relatório sobre a PI-315, do entroncamento da rodovia com a PI-116 até Macapá.

2. MAPA DE SITUAÇÃO



3. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

3.1 METODOLOGIA

3.1.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO

Os levantamentos de campo foram efetuados objetivando caracterizar a situação atual de cada trecho rodoviário situado no trecho da PI-315, do Entr. PI-116 / Macapá.

Assim, foram levantados os seguintes aspectos:

- a) Condições de trafegabilidade do segmento rodoviário, notadamente no que se refere às quantidades de “painéis” existentes, rebaixamentos laterais, erosões e demais defeitos na rodovia;
- b) Situação das sinalizações horizontais e verticais (sua ausência ou estado de conservação);
- c) Situação da vegetação nas laterais da pista de tráfego, onde possa caracterizar a necessidade de roço ou não;
- d) Anotação de quaisquer outros problemas que possam interferir na trafegabilidade do trecho Rodoviário (tais como pontes e travessias urbanas).

3.1.1.1 Metodologia do Levantamento de Campo

Foi adotado um Levantamento Visual Contínuo (LVC) onde são anotados, em fichas apropriadas, os eventos observados ao longo do trecho percorrido. Também foram registrados Relatórios Fotográficos dos eventos mais significativos.

3.1.2 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO

Os serviços de levantamentos de campo, são anotados em planilhas específicas, repassados para formulários apresentados neste Relatório, constando os principais pontos de passagens e os eventos mais significativos para avaliação da Diretoria Técnica do DER-PI, incluindo Relatório Fotográfico.

Os elementos constantes do formulário permitirão uma visão real da situação do trecho rodoviário levantado, o que permitirá o planejamento e prioridades dos serviços necessários para conserva rotineira.

São apresentados, também, Relatório Fotográfico ao longo do trecho, com detalhes dos eventos observados.

Nas planilhas apresentadas, as “painéis” são identificadas nos intervalos de km em quantidades unitárias e, o roço lateral, em extensões (km) a ser executadas para cada lado. Também, são anotadas as situações das sinalizações horizontais e verticais, bem como travessias urbanas e detalhes de importância.

3.2 LEVANTAMENTO EFETUADO

É apresentado, a seguir, textos descritivos das condições gerais da Rodovia, com suas principais características de superfície:

Rodovia: PI-315

Trecho: Entr. PI-116 / Macapá.

3.2.1 Localização

3.2.1.1 Início:

3.2.1.2 Coordenadas de início, em UTM:

Fuso: 24M 220543E 9675885N

3.2.2 Dimensões da pista pavimentada:

3.2.2.1 Pista:

. Largura(m): 6,0

. Tipo de revestimento:

TIPOS DE REVESTIMENTO - PISTA			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO
0,00	8,28	8280,00	TSD
TOTAL DE TSD			8280,00
TOTAL KM DO TRECHO			8,28

3.2.3 Acostamento:

. Largura (m): 1,0

. Tipo de revestimento:

TIPOS DE REVESTIMENTO (ACOSTAMENTO)				
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO	OBSERVAÇÕES
0,00	8,28	8280,00	TSD	
TOTAL TSD (m)			8280,00	

3.2.4 Extensão total do trecho (Km): 8,28 Km

3.2.5 Localização final do trecho:

3.2.6 Ano de conclusão do pavimento:

3.3 Resumo dos principais eventos da superfície:

PANELAS					
KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS	KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS
0	1	0	5	6	0
1	2	0	6	7	180
2	3	0	7	8	1
3	4	0	8	8,28	0
4	5	1			
TOTAL				182	
ÁREA TOTAL				182 m ²	
PANELAS POR KM				21,98	

3.3.1- Considerações

No levantamento de campo realizado em setembro de 2025, constatou-se a presença de painéis e rebaixamentos laterais ao longo da rodovia.

No segmento compreendido entre os quilômetros 6,83 e 6,86, verificou-se um ponto crítico de acúmulo de águas pluviais, responsável pela recorrente formação de painéis, o que compromete a trafegabilidade e a segurança dos usuários.

Quanto à sinalização horizontal, o trecho entre o Km 0,00 e 6,65 apresenta condições regulares, porém com desgaste significativo. Já entre o Km 6,65 e 8,28, a sinalização encontra-se praticamente inexistente. A sinalização vertical também foi avaliada como estando em condições insatisfatórias.

O revestimento mostra elevado nível de fissuração, sendo recomendada a aplicação de microrrevestimento asfáltico (MICRO) ou concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), de modo a restaurar a integridade funcional do pavimento.

Além disso, o trecho demanda serviços de roço, limpeza dos dispositivos de drenagem e caiação, visando à melhoria das condições de segurança e conservação da rodovia.

OBSERVAÇÕES	
LOCALIZAÇÃO(km)	OBSERVAÇÃO
0,09	BASE DO PÓRTICO ANTIGO E DANIFICADO

3.3.2 – Localização dos rebaixamentos laterais

REBAIXAMENTO LATERAL					
KM	LADO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)	OBSERVAÇÃO
4,35	LE	1,00	1,00	1,00	
4,35	LD	1,00	1,00	1,00	
6,97	LE	130,00	1,00	130,00	
7,22	LD	80,00	1,00	80,00	
TOTAL (m²)					212,00

3.3.3 – Situação dos meios-fios

MEIO-FIO							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
0,00	0,11	110,00	REGULAR	0,00	0,11	110,00	REGULAR
4,66	4,71	50,00	REGULAR	4,66	4,71	50,00	REGULAR
4,98	5,55	570,00	BOM	4,96	5,22	260,00	BOM
		0,00		5,28	5,55	270,00	REGULAR
TOTAL (m)		730,00		TOTAL (m)		690,00	
TOTAL BOM LE (m)		570,00		TOTAL BOM LD (m)		260,00	
TOTAL REGULAR LE (m)		160,00		TOTAL REGULAR LD (m)		430,00	
TOTAL RUIM LE (m)		0,00		TOTAL RUIM LD (m)		0,00	
TOTAL LE (m)		730,00		TOTAL LD (m)		690,00	
TOTAL (m)						1420,00	

3.3.3 – Localização dos bueiros

BUEIROS				
KM	TIPO	COMPRIMENTO (m)	CONDIÇÃO	OBSERVAÇÃO
4,69	BSTC	-	OBSTRUÍDO	NECESSITA DE LIMPEZA
TOTAL				1,00

3.4 Sinalização

3.4.1 Sinalização horizontal – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	6,65	0,00	6,65	0,00	0,00
6,65	8,28	0,00	0,00	0,00	1,63
TOTAL		0,00	6,65	0,00	1,63
PERCENTUAL		0,00%	80,31%	0,00%	19,69%

3.4.2 Sinalização vertical – Situação de conserva:

SINALIZAÇÃO VERTICAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	8,28	0,00	0,0	8,28	0,00
TOTAL		0,00	0,00	8,28	0,00
PERCENTUAL		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

3.5 Roço Lateral

ROÇO LATERAL					
LE			LD		
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
0,00	8,28	8280,00	0,00	8,28	8280,00
TOTAL (ha)		2,484	TOTAL (ha)		2,484
TOTAL (ha)					4,968

4. RESULTADOS

O levantamento rodoviário da PI-315, no trecho Entr. PI-116 / Macapá, abrangeu uma extensão total de **8,28 km**, integralmente pavimentada com Tratamento Superficial Duplo (TSD).

Durante a vistoria, foram identificados aproximadamente 182 m² de painéis e 212 m² de rebaixamentos laterais.

No que se refere à drenagem, o segmento apresenta 830,00 metros de meio-fio em boas condições e 590,00 metros em estado regular, além de dispor de um bueiro, responsável por auxiliar no escoamento das águas pluviais sob o corpo da estrada.

A sinalização horizontal encontra-se em condições regulares em 6,65 km e inexistente em 1,63 km. A sinalização vertical, por sua vez, foi avaliada como deficiente em toda a extensão.

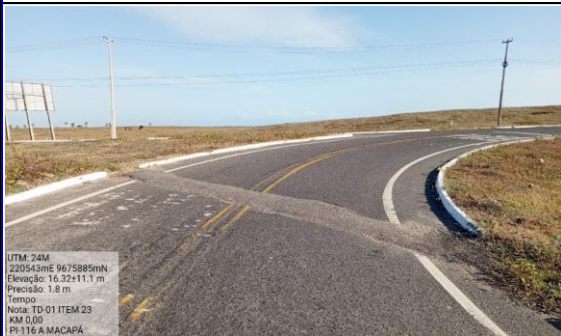
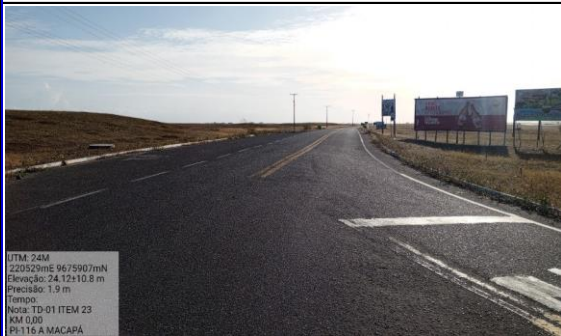
O trecho requer a execução de roço, limpeza dos dispositivos de drenagem e caiação, a fim de restabelecer condições adequadas de trafegabilidade e segurança viária.

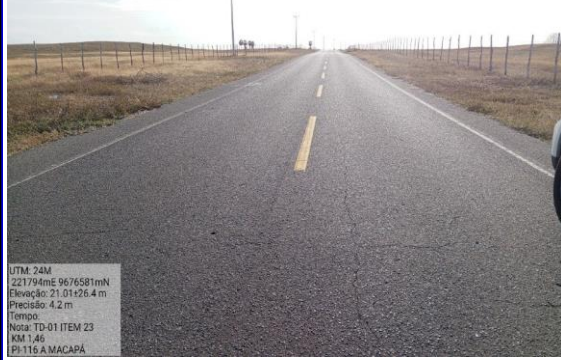
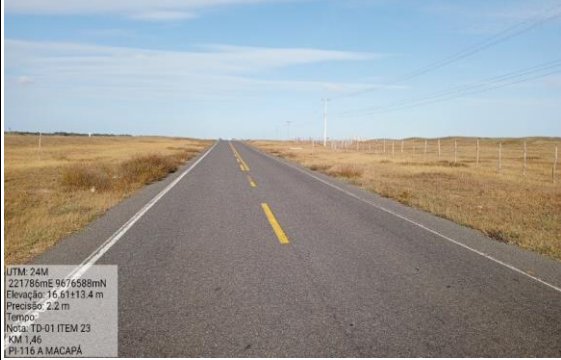
QUADRO RESUMO		
GRAU DE INTERVENÇÃO: NÍVEL 2 - TAPA BURACO DE SEGMENTOS		
TIPO DE REVESTIMENTO	EXTENSÃO TOTAL DE CBUQ (Km)	8,28
DEFEITOS NO REVESTIMENTO	PAINÉIS (m ²)	182,00
	REBAIXAMENTO LATERAL (m ²)	212,00
DRENAGEM EXISTENTE	MEIO-FIO (m) - BOM	830,00
	MEIO-FIO (m) - REGULAR	590,00
	BUEIRO (un)	1,00
SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - REGULAR (Km)	6,65
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - NÃO EXISTENTE (Km)	1,63
	SINALIZAÇÃO VERTICAL - RUIM (Km)	8,28
ROÇO	ROÇO LATERAL (ha)	4,968

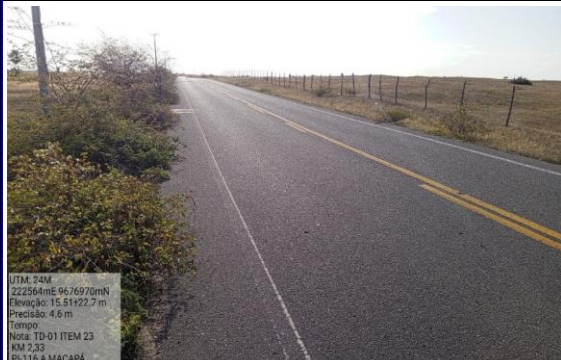
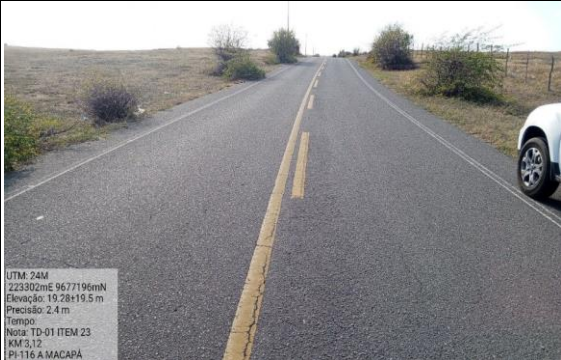
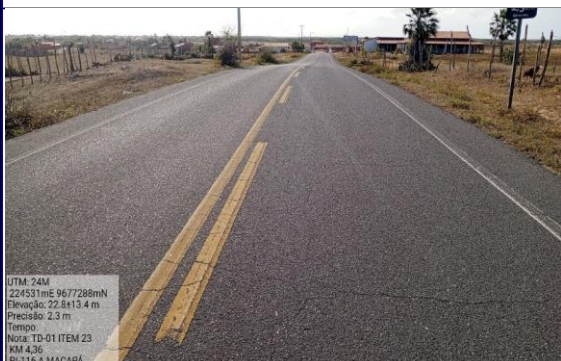
5. LVC

LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO - LVC																																		
Rodovia: PI-315 Trecho: ENTR. PI 116 / MACAPÁ.																									set/25					Pág.1				
nº tre-cho	Extensão			Recapeamento com TB			Restauração				Proteç. da Saia	Bueiros				Drenagem			Roçada	Sinalização Hor.				Sinalização Vert.				Obs.						
				Pista	Acostam.		Tapa Buraco	Pista	Acostamento			Retificar Greide	Rebaix. Lateral	S/N	Tipo	Corpo	Boca	Mf		Sarj.	Dreno Pr.	Bom	Reg.	Ruim	Inexist.	Bom	Reg.		Ruim	Inexist.				
	LD	LE	LD		LE																													
1	0	2	2														X			X		X					X							
2	2	4	2																	X		X						X						
3	4	6	2				X					X		S	T	-	S	X			X		X					X		BSTC NO KM 4,69				
4	6	8	2				X					X								X		X		X			X							
5	8	8,28	0,28																	X				X			X							

6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-315 : ENTR. PI-116 / MACAPÁ	
FOTO 1	FOTO 2
 UTM: 24M 220543mE 9675885mN Elevação: 16.32±11.1 m Precisão: 1.8 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 0.00 PI-116 A MACAPÁ	 UTM: 24M 220542mE 9675886mN Elevação: 17.22±10.9 m Precisão: 1.8 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 0.00 PI-116 A MACAPÁ
FOTO 3	FOTO 4
 UTM: 24M 220529mE 9675907mN Elevação: 24.12±10.8 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 0.00 PI-116 A MACAPÁ	 UTM: 24M 220506mE 9675896mN Elevação: 2.0 m Precisão: 2.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 0.00 PI-116 A MACAPÁ
FOTO 5	FOTO 6
 UTM: 24M 220509mE 9675901mN Elevação: 18.82±12.2 m Precisão: 2.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 0.00 PI-116 A MACAPÁ	 UTM: 24M 220533mE 9675913mN Elevação: 23.02±10.1 m Precisão: 1.8 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 0.00 PI-116 A MACAPÁ
FOTO 7	FOTO 8
 UTM: 24M 220490mE 9675883mN Elevação: 21.92±11.0 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 0.00 PI-116 A MACAPÁ	 UTM: 24M 217892mE 9676792mN Elevação: 3515.0 m Precisão: 3515.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 0.09 PI-116 A MACAPÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-315 : ENTR. PI-116 / MACAPÁ	
FOTO 9	FOTO 10
 UTM: 24M 220593mE 9675958mN Elevação: 20.45±14.2 m Precisão: 2.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 0,09 PI-116 A MACAPÁ	 UTM: 24M 220593mE 9675953mN Elevação: 16.05±19.4 m Precisão: 2.2 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 0,09 PI-116 A MACAPÁ
FOTO 11	FOTO 12
 UTM: 24M 220591mE 9675959mN Elevação: 21.15±12.2 m Precisão: 2.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 0,09 PI-116 A MACAPÁ	 UTM: 24M 221044mE 9676207mN Elevação: 21.55±20.2 m Precisão: 5.5 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 0,63 PI-116 A MACAPÁ
FOTO 13	FOTO 14
 UTM: 24M 221049mE 9676209mN Elevação: 20.65±13.9 m Precisão: 2.1 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 0,63 PI-116 A MACAPÁ	 UTM: 24M 221049mE 9676211mN Elevação: 20.65±14.6 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 0,63 PI-116 A MACAPÁ
FOTO 15	FOTO 16
 UTM: 24M 221794mE 9676581mN Elevação: 21.01±26.4 m Precisão: 4.2 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 1,46 PI-116 A MACAPÁ	 UTM: 24M 221795mE 9676588mN Elevação: 16.61±13.4 m Precisão: 2.2 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 1,46 PI-116 A MACAPÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-315 : ENTR. PI-116 / MACAPÁ	
FOTO 17	FOTO 18
 UTM: 24M 222562mE 9676967mN Elevação: 16.01±11.8 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 2,33 PI-116 A MACAPÁ	 UTM: 24M 222563mE 967696mN Elevação: 16.81±15.0 m Precisão: 2.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 2,33 PI-116 A MACAPÁ
FOTO 19	FOTO 20
 UTM: 24M 222564mE 9676970mN Elevação: 15.51±22.7 m Precisão: 4.6 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 2,33 PI-116 A MACAPÁ	 UTM: 24M 223302mE 9677196mN Elevação: 19.28±19.5 m Precisão: 2.4 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 3,12 PI-116 A MACAPÁ
FOTO 21	FOTO 22
 UTM: 24M 224528mE 9677286mN Elevação: 18.8±14.5 m Precisão: 3.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 4,35 PI-116 A MACAPÁ	 UTM: 24M 224518mE 9677283mN Elevação: 20.7±12.6 m Precisão: 2.3 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 4,35 PI-116 A MACAPÁ
FOTO 23	FOTO 24
 UTM: 24M 224531mE 9677288mN Elevação: 22.8±13.4 m Precisão: 2.3 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 4,36 PI-116 A MACAPÁ	 UTM: 24M 224859mE 9677249mN Elevação: 12.2±12.1 m Precisão: 1.8 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 4,69 PI-116 A MACAPÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-315 : ENTR. PI-116 / MACAPÁ	
FOTO 25	FOTO 26
 UTM: 24M 224854mE 9677252mN Elevação: 11.4412,1 m Precisão: 1,5 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 4,69 PI-116 A MACAPÁ	 UTM: 24M 224862mE 9677245mN Elevação: 12.3111,7 m Precisão: 1,7 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 4,69 PI-116 A MACAPÁ
FOTO 27	FOTO 28
 UTM: 24M 224854mE 9677256mN Elevação: 14.5112,6 m Precisão: 1,8 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 4,69 PI-116 A MACAPÁ	 UTM: 24M 224852mE 9677236mN Elevação: 22.3114,8 m Precisão: 2,4 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 4,69 PI-116 A MACAPÁ
FOTO 29	FOTO 30
 UTM: 24M 225163mE 9677421mN Elevação: 10.29123,8 m Precisão: 2,2 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 5,07 PI-116 A MACAPÁ	 UTM: 24M 225461mE 9677613mN Elevação: 10.38121,2 m Precisão: 4,4 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 5,40 PI-116 A MACAPÁ
FOTO 31	FOTO 32
 UTM: 24M 225433mE 9677616mN Elevação: 10.08118,1 m Precisão: 2,1 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 5,40 PI-116 A MACAPÁ	 UTM: 24M 225474mE 9677623mN Precisão: 103,3 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 5,67 PI-116 A MACAPÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PI-315 : ENTR. PI-116 / MACAPÁ

FOTO 33



FOTO 34



FOTO 35

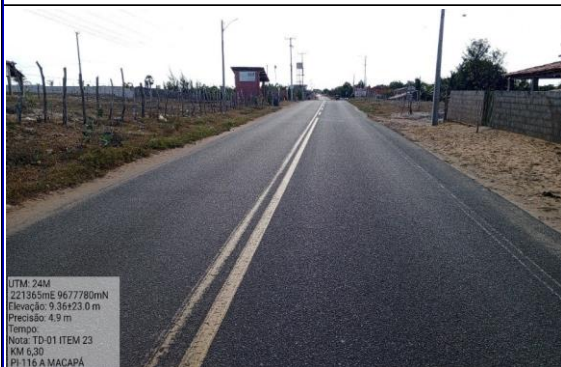


FOTO 36



FOTO 37



FOTO 38



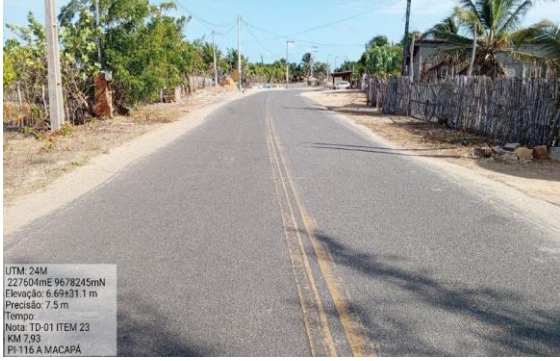
FOTO 39



FOTO 40



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-315 : ENTR. PI-116 / MACAPÁ	
FOTO 41	FOTO 42
 UTM: 24M 226647mE 9678235mN Elevação: 8.44±18.0 m Precisão: 2.1 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 6,94 PI-116 A MACAPÁ	 UTM: 24M 226772mE 9678259mN Elevação: 2.22±42.1 m Precisão: 3.4 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 6,98 PI-116 A MACAPÁ
FOTO 43	FOTO 44
 UTM: 24M 226859mE 9678299mN Elevação: 7.87±24.4 m Precisão: 4.3 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 7,10 PI-116 A MACAPÁ	 UTM: 24M 226875mE 9678298mN Elevação: 7.87±17.1 m Precisão: 2.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 7,10 PI-116 A MACAPÁ
FOTO 45	FOTO 46
 UTM: 24M 226877mE 9678299mN Elevação: 7.77±13.1 m Precisão: 1.9 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 7,10 PI-116 A MACAPÁ	 UTM: 24M 227023mE 9678342mN Elevação: 4.31±2.8 m Precisão: 31.43 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 7,22 PI-116 A MACAPÁ
FOTO 47	FOTO 48
 UTM: 24M 227023mE 9678342mN Elevação: 4.31±2.8 m Precisão: 31.43 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 7,22 PI-116 A MACAPÁ	 UTM: 24M 226923mE 9678320mN Elevação: 7.81±20.2 m Precisão: 5.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 7,25 PI-116 A MACAPÁ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-315 : ENTR. PI-116 / MACAPÁ	
FOTO 49  UTM: 24M 227067mE 9678357mN Elevação: 7.71±17.8 m Precisão: 5.1 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 7,30 PI-116 A MACAPÁ	FOTO 50  UTM: 24M 227074mE 9678362mN Elevação: 7.81±22.0 m Precisão: 2.1 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 7,30 PI-116 A MACAPÁ
FOTO 51  UTM: 24M 227342mE 9678432mN Elevação: 7.0±38.6 m Precisão: 7.7 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 7,60 PI-116 A MACAPÁ	FOTO 52  UTM: 24M 227365mE 9678440mN Elevação: 6.8±15.8 m Precisão: 2.1 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 7,60 PI-116 A MACAPÁ
FOTO 53  UTM: 24M 227604mE 9678245mN Elevação: 6.69±31.1 m Precisão: 7.5 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 7,90 PI-116 A MACAPÁ	FOTO 54  UTM: 24M 227581mE 9678215mN Elevação: 5.19±5.26 m Precisão: 82.05 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 7,90 PI-116 A MACAPÁ
FOTO 55  UTM: 24M 230059mE 9677967mN Precisão: 3910.0 m Tempo: Nota: TD-01 ITEM 23 KM 8,28 PI-116 A MACAPÁ	FOTO 56 

7. DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA

